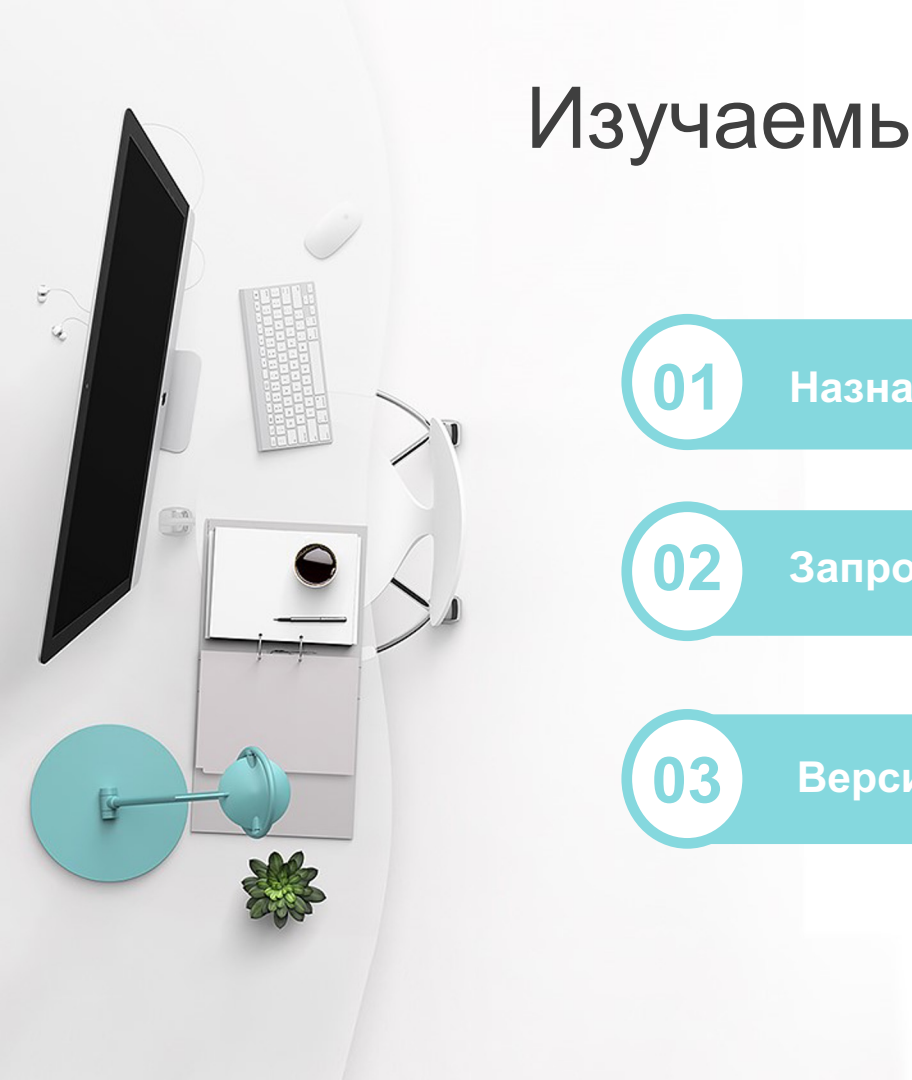
# Базы данных

доктор технических наук, приглашенный преподаватель ВШБ
Стоянова Ольга Владимировна

# 3. Язык SQL



# Изучаемые вопросы

01 Назначение и структура языка SQL.

02 Запросы на выборку. Представления.

03 Версии стандарта SQL.

# Структура языка SQL

**Structured Query Language (SQL)** — язык структурированных запросов

**Data Definition Language (DDL)** – это группа операторов языка SQL для определения структуры данных

**Data Manipulation Language (DML)** – это группа операторов языка SQL для манипулирования данными (добавление, изменение, удаление, …)

**Data Control Language (DCL)** – это группа операторов языка SQL для контроля доступа к данным

**Transaction Control Language (TCL)** – это группа операторов языка SQL для работы с транзакциями

# Операторы DDL

**CREATE** – для создания объектов базы данных

**ALTER** – для изменения объектов базы данных

**DROP** – для удаления объектов базы данных

# Операторы DML

**SELECT** – выборка данных

**INSERT** – добавление новых данных

**UPDATE** – изменение существующих данных

**DELETE/TRUNCATE** – удаление данных

# Операторы DCL

**GRANT** – создание объектных привилегий

**REVOKE** – удаление объектных привилегий

**DENY**– создает запрет, имеющий приоритет над разрешением

# Операторы TCL

**BEGIN TRANSACTION** – старт транзакции

**COMMIT TRANSACTION** – применение транзакции

**ROLLBACK TRANSACTION** – откат транзакции

**SAVE TRANSACTION** – точка сохранения внутри транзакции

# Оператор CREATE (на примере таблицы)

CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] ***имя_таблицы*** (
[ { ***имя_столбца тип_данных***
[ ***ограничение_столбца*** [ ... ] ] |
***ограничение_таблицы*** |
LIKE ***исходная_таблица***)
[ INHERITS ( ***таблица_родитель***) ]
[ PARTITION BY …]
TABLESPACE ***табл_пространство*** ]

# Оператор ALTER (на примере таблицы)

ALTER TABLE ***имя***

***действие*** [, ... ]

Варианты действий:

ADD …

DROP…

ALTER…

# Оператор INSERT

INSERT INTO *имя_таблицы* [( *имя_столбца* [, ...] ) ]
VALUES (значение [, ...] | *запрос* )

# Пример запроса INSERT

```
5  insert into job_position values ('0012', 'бизнес-аналитик', 70000);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
INSERT 0 1

Query returned successfully in 73 msec.
```

```
5  insert into job_position values ('0011', 'системный аналитик', 10000);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  Key (pos_cod)=(0011) already exists.duplicate key value violates unique constraint "job_position_pkey"

ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "job_position_pkey"
SQL state: 23505
Detail: Key (pos_cod)=(0011) already exists.
```

# Пример запроса INSERT

```
19  insert into department (dep_name, address) values ('отдел аналитики', 'ул. Строителей, 27');
20
```

Data Output  Messages  Notifications

```
ERROR:  Key (dep_id)=(1) already exists.duplicate key value violates unique constraint "department_pkey"

ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "department_pkey"
SQL state: 23505
Detail: Key (dep_id)=(1) already exists.
```

```
18  alter sequence department_dep_id_seq restart with 7;
19
20  insert into department (dep_name, address) values ('отдел аналитики', 'ул. Строителей, 27');
```

Data Output  Messages  Notifications

```
INSERT 0 1

Query returned successfully in 66 msec.
```

# Запрос UPDATE

UPDATE *имя_таблицы*
SET { *имя_столбца* = { *выражение* | DEFAULT } |
( *имя_столбца* [, ...] ) = [ ROW ] ( { *выражение* | DEFAULT } [, ...] ) |
( *имя_столбца* [, ...] ) = ( *вложенный_SELECT* )
} [, ...]
[WHERE *условие*]

# Пример запроса UPDATE

```
update employee
set emp_position=(select dep_pos_id from dep_pos
        where pos=(select pos_cod from job_position where pos_name='тестировщик')
                and dep=(select dep_id from department where dep_name='отдел тестирования'))
where fio='Троицкий Т.Т.';
```

# Оператор SELECT

SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( *выражение* [, ...] ) ] ]
[ * | *выражение* [ [ AS ] *имя_результата* ] [, ...] ]
[ FROM *элемент_FROM* [, ...] ]
[ WHERE *условие* ]
[ GROUP BY *элемент_группирования* [, ...] ]
[ HAVING *условие* [, ...] ]

# Что возвращает запрос SELECT

- константы или замещающие выражения
- значения системных переменных
- значения атрибутов
- результаты применения функций к значениям атрибутов

# Некоторые функции работы с датами

extract (‘year|month|day|hour|minute|second...’ from
date|time|timestamp|interval) : double precision

date_part (‘year|month|day|hour|minute|second...’,
date|time|timestamp|interval) : double precision

age (timestamp, timestamp) : interval

date_trunc (‘year | month | day’,
date|time|timestamp|interval) : timestamp|interval

# Функции работы с диапазонами (1)

lower ( anyrange ) → anyelement

Выдаёт нижнюю границу диапазона (NULL, если диапазон пуст или нижняя граница не является конечной).

upper ( anyrange ) → anyelement

Выдаёт верхнюю границу диапазона (NULL, если диапазон пуст или верхняя граница не является конечной).

isempty ( anyrange ) → boolean

Диапазон пуст?

# Функции работы с диапазонами (2)

lower_inc ( anyrange ) → boolean

Нижняя граница диапазона включается в него?

upper_inc ( anyrange ) → boolean

Верхняя граница диапазона включается в него?

lower_inf ( anyrange ) → boolean

Нижняя граница диапазона бесконечна?

upper_inf ( anyrange ) → boolean

Верхняя граница диапазона бесконечна?

range_merge ( anyrange, anyrange ) → anyrange

Вычисляет наименьший диапазон

# Фильтры в запросах

SELECT имя_столбца|*|...
FROM *элемент_FROM*
WHERE *условие*

```
select fio, birth, age(birth)
from employee
where age(birth)>'50 years'
```

Output Messages Notifications

| fio character varying (150) | birth date | age interval |
|---|---|---|
| Петров П.П. | 1975-01-08 | 51 years 12 days |

# Запрос к нескольким таблицам

- [ INNER ] JOIN
- LEFT [ OUTER ] JOIN
- RIGHT [ OUTER ] JOIN
- FULL [ OUTER ] JOIN
- CROSS JOIN

# Внутреннее соединение

```
select dep_name, pos_name
from dep_pos join department on dep=dep_id join job_position on pos=pos_cod
```

Output Messages Notifications

| dep_name<br>character varying (100) | pos_name<br>character varying (100) |
|---|---|
| отдел маркетинга | начальник отдела маркетинга |
| отдел маркетинга | маркетолог |
| отдел кадров | начальник отдела кадров |
| отдел кадров | специалист по подбору кадров |
| бухгалтерия | бухгалтер |
| отдел разработки | главный специалист отдела разработки |
| отдел разработки | ведущий специалист отдела разработки |
| отдел тестирования | тестировщик |
| отдел информационной безопасности | системный администратор |

Системные на

# Внешние соединения

```
select dep_name, pos_name
from dep_pos join department on dep=dep_id right join job_position on pos=pos_cod
```

Output Messages Notifications

| dep_name character varying (100) | pos_name character varying (100) |
|---|---|
| отдел маркетинга | начальник отдела маркетинга |
| отдел маркетинга | маркетолог |
| отдел кадров | начальник отдела кадров |
| отдел кадров | специалист по подбору кадров |
| бухгалтерия | бухгалтер |
| отдел разработки | главный специалист отдела разработки |
| отдел разработки | ведущий специалист отдела разработки |
| отдел тестирования | тестировщик |
| отдел информационной безопасности | системный администратор |
| отдел информационной безопасности | системный администратор |
| [null] | бизнес-аналитик |
| [null] | системный аналитик |

# Полное соединение

```
select dep_name, pos_name
from dep_pos full join department on dep=dep_id full join job_position on pos=pos_cod
```

Output Messages Notifications

| dep_name character varying (100) | pos_name character varying (100) |
|---|---|
| отдел маркетинга | начальник отдела маркетинга |
| отдел маркетинга | маркетолог |
| отдел кадров | начальник отдела кадров |
| отдел кадров | специалист по подбору кадров |
| бухгалтерия | бухгалтер |
| отдел разработки | главный специалист отдела разработки |
| отдел разработки | ведущий специалист отдела разработки |
| отдел тестирования | тестировщик |
| отдел информационной безопасности | системный администратор |
| отдел информационной безопасности | системный администратор |
| отдел аналитики | [null] |
| [null] | бизнес-аналитик |
| [null] | системный аналитик |

# Перекрестное соединение

```
27  select dep_pos_id, dep_name
28  from dep_pos cross join department
```

Data Output  Messages  Notifications

| | dep_pos_id smallint | dep_name character varying (100) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | отдел маркетинга |
| 2 | 1 | отдел кадров |
| 3 | 1 | отдел разработки |
| 4 | 1 | отдел тестирования |
| 5 | 1 | отдел информационной безопасности |
| 6 | 1 | бухгалтерия |
| 7 | 1 | отдел аналитики |
| 8 | 2 | отдел маркетинга |
| 9 | 2 | отдел кадров |
| 10 | 2 | отдел разработки |
| 11 | 2 | отдел тестирования |
| 12 | 2 | отдел информационной безопасности |
| 13 | 2 | бухгалтерия |

Total rows: 70 of 70  Query complete 00:00:00.036

# Представление

```
create view emp_pos_dep as (
select fio, dep_name, pos_name
from dep_pos join department on dep=dep_id
join job_position on pos=pos_cod
join employee on dep_pos_id=emp_position);

select * from emp_pos_dep;
```

Output Messages Notifications

| fio<br>character varying (150) | dep_name<br>character varying (100) | pos_name<br>character varying (100) |
|---|---|---|
| Иванов И.И. | отдел маркетинга | начальник отдела маркетинга |
| Петров П.П. | отдел маркетинга | маркетолог |
| Савельева О.С. | отдел кадров | начальник отдела кадров |
| Савина А.С. | отдел кадров | специалист по подбору кадров |
| Сидоров С.Д. | бухгалтерия | бухгалтер |
| Стоянова О.В. | отдел разработки | главный специалист отдела разработки |
| Зябликов З.З. | отдел разработки | главный специалист отдела разработки |
| Смирнов С.М. | отдел разработки | главный специалист отдела разработки |

# Агрегирование в запросах

SELECT count(имя_столбца)[, avg,sum,min,max]
FROM *элемент_FROM*
[ GROUP BY *элемент_группирования* [, ...] ]
[ HAVING *условие* [, ...] ]

```
select pos_name, count(fio) as num_employees
from emp_pos_dep
group by pos_name
order by num_employees;
```

Output Messages Notifications

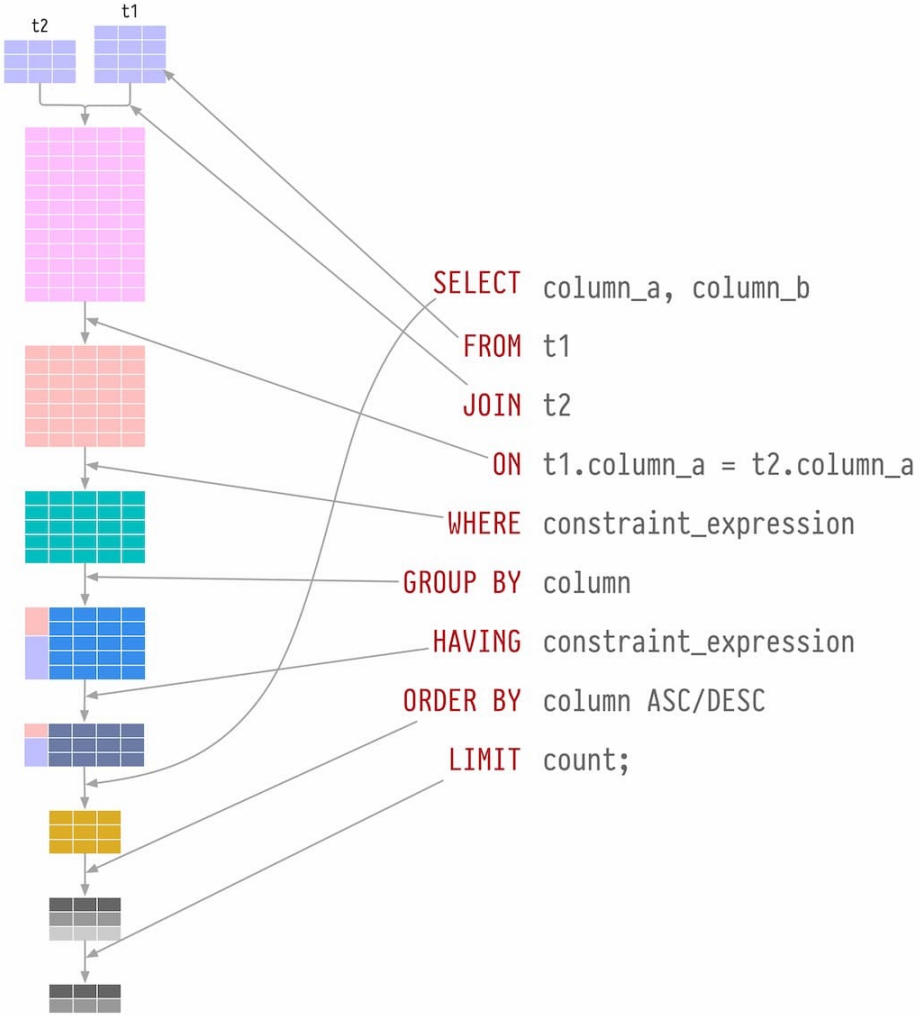
| pos_name character varying (100) | num_employees bigint |
|---|---|
| начальник отдела кадров | 1 |
| начальник отдела маркетинга | 1 |
| маркетолог | 1 |
| ведущий специалист отдела разработки | 1 |
| бухгалтер | 1 |
| специалист по подбору кадров | 1 |
| тестировщик | 2 |
| главный специалист отдела разработки | 3 |

```
select pos_name, count(fio) as num_employees
from emp_pos_dep
group by pos_name
having count(fio)>1;
```

Output Messages Notifications

| pos_name character varying (100) | num_employees bigint |
|---|---|
| главный специалист отдела разработки | 3 |
| тестировщик | 2 |

# Порядок выполнения запроса select



# Стандарт SQL и тренды развития реляционных СУБД

- поддержка сложных типов данных, например, JSON (SQL:2016)
- переход к объектно-реляционной парадигме (SQL:2016)
- распознавание паттернов в строках (SQL:2016)
- работа с графами: SQL/PGQ (Property Graph Queries) (SQL:2023)